



Asignatura *Visión Artificial*

Prácticas a entregar

Curso 2026/2027

1. Generalidades

1. Las prácticas reseñadas en este documento (que podrá ser actualizado puntualmente durante el desarrollo del cuatrimestre añadiendo posibles ejercicios/tópicos/aclaraciones adicionales), serán las utilizadas para evaluar la asignatura.
2. Las prácticas se realizarán y entregarán obligatoriamente en **grupos de tres personas**. Cualquier alternativa a esto será excepcional y deberá ser debidamente consensuada con el profesor.
3. Cada grupo desarrollará, a lo largo del cuatrimestre, uno o varios **miniproyectos de visión artificial**, basados en el uso de datasets públicos (o generados por el propio grupo) y en la aplicación de cualesquiera técnicas y tópicos estudiados en la asignatura sobre dichos datos.
4. La implementación de cada miniproyecto se realizará en **scripts o notebooks de python**, a elección del grupo. Todos los códigos fuente deberán entregarse acompañados de un archivo `INSTALL.txt` con los requerimientos de instalación (dependencias -p.e. `requirements.txt`-, librerías, instrucciones de ejecución, etc.), así como de enlaces a los datasets empleados para su posible reproducción.
5. El principal ítem de la entrega final será un **documento técnico en formato PDF** (extensión recomendada entre 20 y 25 páginas) en el que se describan los objetivos, datasets utilizados, modelos y técnicas/tópicos aplicados, resultados obtenidos y una discusión crítica del problema o problemas abordado(s). En cuanto a código, este documento podrá incluir (opcionalmente) únicamente fragmentos (*snippets*) de código muy cortos, esenciales y/o muy específicos, si son ilustrativos, centrándose por tanto más bien en un enfoque descriptivo, tipo memoria, debidamente estructurada, comentada e ilustrada. A este último respecto, se priorizará incluir y comentar en la memoria sucintamente los correspondientes fragmentos más importantes (seleccionados y debidamente resumidos) de código correspondientes a aquellas técnicas en que se realice una implementación propia, alternativa al uso directo de una librería.
6. La entrega final podrá acompañarse, en evaluación continua, de un **vídeo opcional de hasta 5 minutos**. Este vídeo no deberá repetir lo ya explicado en la memoria, sino ilustrar de forma dinámica aspectos que pudiesen ganar así en claridad respecto a lo presentado en el documento escrito. Ejemplos típicos serían funcionamiento de técnicas sobre secuencias de vídeo, comportamiento temporal, interacción dinámica con parámetros de entrada mediante uso de *sliders*, etc. No entregarlo no penalizará por sí mismo, salvo que el trabajo necesitase claramente esa demostración dinámica para entender o valorar una parte relevante del mismo.
7. Junto al documento PDF y, en su caso, al vídeo, se entregará también un **archivo .zip** con todos los códigos fuente desarrollados (notebooks o scripts de **python**, según el caso), el archivo `INSTALL.txt` mencionado anteriormente (junto con sus posibles añadidos, como `requirements.txt` o similares), y los enlaces de descarga a los datasets y recursos utilizados.
8. Cada grupo tendrá libertad total para seleccionar tanto el problema (o problemas) de visión artificial a abordar como las técnicas y tópicos a emplear, siempre que se cubra **un número mínimo de tópicos de entre los vistos en la asignatura**, y se apliquen de manera coherente a los objetivos planteados.
9. Para garantizar una cobertura mínima de dichos tópicos, la suma de ponderaciones (ver sección 6) de los bloques temáticos empleados en el conjunto de entregas deberá, como mínimo, alcanzar un valor acumulado de 100 % ó 120 % en el momento de la entrega: 100 % si se sigue la evaluación continua, o 120 % en el momento de la entrega única final, si se sigue la evaluación global.
10. Se valorará especialmente la **integración de técnicas y tópicos diversos en un mismo miniproyecto**, aunque, por supuesto, también se permitirá la realización de varios proyectos más sencillos si ello facilitase cubrir una mayor variedad de contenidos.

2. Fechas de entrega

La temporización en la entrega de prácticas durante el curso será la siguiente:

- 6ª semana (**viernes 30 de octubre**):
Entrega de ejercicios prácticos de geometría proyectiva (SE1).
- 11ª semana (**lunes 30 de noviembre y martes 1 de diciembre**):
Exposición pública (SE3) del miniproyecto (o miniproyectos) de cada grupo. Cada exposición tendrá una duración de 10 minutos, seguida de un turno de preguntas de 5 minutos.
- Después de vacaciones (**jueves 7 de enero**):
Entrega final de miniproyecto(s), incluyendo memoria PDF, código, y, opcionalmente, vídeo breve de demostración dinámica (SE1).

Las anteriores fechas se refieren a la **evaluación continua**. Aquel grupo que no haya realizado alguna de las entregas/exposiciones anteriores, siempre podrá acogerse a la fecha de la **evaluación final global** correspondiente (**martes 19 de enero**).

3. Evaluación

Evaluación continua

La calificación final obtenida para los alumnos que hayan seguido la evaluación continua (es decir, hayan respetado todos los plazos indicados en la sección 2) será la siguiente:

$$\text{Calificación final} = 0.8 \times SE1 + 0.1 \times SE3 + 0.1 \times SE4$$

Donde:

- SE1 es la calificación total obtenida con las entregas prácticas, repartida entre los ejercicios de geometría proyectiva (15 %) y el miniproyecto o miniproyectos finales (85 %).
- SE3 es la calificación obtenida con la presentación pública del miniproyecto, indicada en la sección 2 anterior.
- SE4 indica el grado de seguimiento académico del curso, evaluado mediante la asistencia a las clases y las entregas en tiempo y forma de la documentación técnica y el código asociado.
- Todas las calificaciones SE1, SE3 y SE4 serán valoradas entre 0 y 10 puntos.

Evaluación global

Aquellos alumnos que realicen la entrega de alguna de las prácticas fuera de los plazos de evaluación continua (es decir, ya en la fecha de evaluación global) serán calificados mediante la siguiente fórmula alternativa:

$$\text{Calificación final} = 0.8 \times SE1 + 0.2 \times SE3$$

Donde SE1 y SE3 se interpretarán igual que en el subapartado anterior, aunque el contenido de los miniproyectos entregados de esta forma deberá contener tópicos por un peso acumulado equivalente al 120 % (en lugar del 100 % exigido para la evaluación continua).

En el caso de la entrega global, se entregará en una única fecha el conjunto completo de materiales: ejercicios de geometría proyectiva, memoria PDF, código fuente y recursos asociados, y un **vídeo obligatorio de 10 minutos** en el que se presente el trabajo realizado, con una función equivalente a la de la exposición pública de la evaluación continua.

Convocatorias posteriores

El mismo mecanismo de evaluación global empleado en la convocatoria oficial de diciembre-enero (subapartado anterior) será el empleado en las convocatorias posteriores de mayo-junio, y junio-julio. Las fechas correspondientes de entrega de prácticas y vídeos de presentación serán comunicadas también en su momento a través del aula virtual.

4. Notas adicionales

- La nota obtenida en cada herramienta de evaluación será compartida entre todos los miembros de cada grupo, salvo manifiesta falta de participación en el trabajo por parte de cualquier componente.
 - En todas las presentaciones / vídeos deberán participar activamente todos los componentes del grupo. Así mismo, todos los componentes de cada grupo deberán haber participado explícitamente en el desarrollo del miniproyecto, así como en la elaboración de la documentación.
 - Cada grupo realizará una única presentación durante el curso, que tendrá el carácter de obligatoria para todos los alumnos que sigan la evaluación continua.
 - Para aquellos alumnos que no hayan realizado la presentación en su momento durante el curso, la nota SE3 se les aplicará a partir del vídeo obligatorio entregado en el momento de la evaluación global.
-

5. Descripción de las prácticas a entregar

Descripción y filosofía

Este curso mantenemos el planteamiento basado en uno o varios **miniproyectos** por grupo, diseñados y ejecutados de forma autónoma sobre **datasets** reales (públicos o propios) y apoyados en **modelos de visión** contemporáneos. Mantendremos la **libertad de elección** del problema, datos, modelo y técnicas/tópicos a emplear, pero la orientamos hacia uno o varios miniproyectos **coherentes e integradores**, que articulen varios contenidos de la asignatura en torno a objetivos compartidos. La meta, por supuesto, no será en ningún caso construir un sistema “industrial” completo, sino simplemente uno o varios **prototipos** con un mínimo de funcionalidad, en donde se *demuestre* el uso apropiado de técnicas y modelos sobre casos ilustrativos.

Elección del problema, dataset y modelo base

Cada grupo elegirá:

- **Un problema de visión** relevante (p.ej., clasificación de imágenes, detección o segmentación de objetos, estimación de pose, análisis de rostros/manos/cuerpo, visión-lenguaje, estimación de profundidad, realidad aumentada, medición, etc.).
- **Un dataset** adecuado: puede ser público (recomendado por su riqueza y facilidad de acceso) o propio (imágenes/vídeos capturados por el grupo), siempre con permisos y *referencias claras*. Debe existir un conjunto mínimo de datos para entrenar/ajustar (si procede) y otro para evaluar.
- **Un modelo base** para inferencia: ejemplos (no exhaustivos) incluyen MediaPipe (pose/cara/manos, segmentación ligera), Ultralytics/YOLO (detección/segmentación/pose), modelos fundacionales tipo CLIP (clasificación *zero-shot* y *retrieval*), DINO/MAE (embeddings robustos y transferencia), SAM (segmentación por *prompts*), detectores/segmentadores clásicos (Detectron2), o clasificadores preentrenados (ResNet, EfficientNet, ViT) vía `torchvision`/Keras/ultralytics, o cualquier otro framework python. Es igualmente válido **combinar** varios (p.ej., SAM + CLIP; YOLO + homografías; DINO + SVM) si aporta valor.

La documentación final a entregar deberá **justificar** la idoneidad del dataset y del modelo para la tarea propuesta, así como las decisiones de diseño (métricas, pre/postprocesado, umbrales, *augmentation*, etc.).

Integración de bloques temáticos (BT1–BT7) y plan de entregas

En lo sucesivo, cada BT debe entenderse como un **Bloque Temático**, no como una lista cerrada de ejercicios obligatorios. Cada bloque agrupa tópicos, herramientas y enfoques que pueden integrarse de forma flexible en los miniproyectos.

El desarrollo debe **integrar tópicos** de los bloques **BT1** a **BT7** (ver sección 6) dentro del propio flujo de alguno de los miniproyectos (no como piezas aisladas). La **suma de ponderaciones** de los tópicos escogidos deberá alcanzar el mínimo indicado en las reglas generales (100 % en evaluación continua o 120 % en evaluación global). La planificación por entregas se organiza en dos partes bien diferenciadas:

- **Ejercicios de geometría proyectiva** (BT2): entrega específica, con un peso del 15 % dentro de SE1, centrada en los contenidos de geometría visual/proyectiva estudiados al comienzo del curso.

- **Miniproyecto(s)** (resto de BTs, y también BT2 si procede): exposición pública intermedia y entrega final, con un peso del 85 % dentro de SE1. En esta parte se integrarán de forma coherente los tópicos seleccionados de procesamiento de imagen, características, aprendizaje profundo, modelos avanzados, estimación robusta y, cuando resulte natural, también geometría proyectiva.

Se priorizará minimizar el número de miniproyectos presentados. Idealmente, un **único miniproyecto** que concentrase todos los tópicos trabajados sería lo idóneo, pero somos conscientes de que esto también podría limitar la libertad de elección, así que estaría también plenamente justificado proponer miniproyectos, problemas, datasets o modelos alternativos para poder probar tópicos adicionales de forma más acotada.

Entregables, formato y reproducibilidad

La entrega final del miniproyecto incluirá:

1. **Memoria PDF** (extensión recomendada entre 20 y 25 páginas): objetivos, estado del arte mínimo aplicado, dataset y protocolo experimental, modelo(s), tópicos y técnicas, resultados con *figuras/tablas* (ejemplos de éxito/fallo), discusión crítica y **limitaciones**. En cuanto a código, incluir aquí solo *snippets* que se puedan considerar esenciales.
2. **Vídeo opcional de hasta 5 minutos** en evaluación continua: demostración dinámica de aquello que no quede bien ilustrado en la memoria escrita, evitando repetir la presentación general del trabajo. En evaluación global, este vídeo será obligatorio, tendrá una duración de 10 minutos, y sí deberá presentar el trabajo realizado.
3. **ZIP de código** (scripts o notebooks) + **INSTALL.txt**: instrucciones de instalación/ejecución, y, si procede, versiones de librerías utilizadas (**requirements.txt/environment.yml**), parámetros por defecto, etc. Se valorará el uso de **semillas**, **configuraciones** versionadas y **estructura** clara del repositorio, con el objetivo de maximizar y facilitar la reproducibilidad.

El uso de **herramientas de IA** (p.ej., para explorar documentación o generar *snippets*) está perfectamente permitido, siempre **citado** y con **comprensión** de lo que se integra. El código entregado deberá **compilar/correr** siguiendo las instrucciones aportadas.

Ejemplos orientativos (no limitativos)

Los ejemplos que se presentan a continuación tienen un carácter meramente ilustrativo, y buscan simplemente orientar sobre el tipo de resultados que se espera de un miniproyecto. En ningún caso deben entenderse como un listado exhaustivo ni limitativo: cada grupo podrá plantear libremente su propio problema, siempre que se ajuste a la filosofía y criterios generales establecidos.

- **Clasificación específica** (p.ej., defectos visuales): embeddings tipo DINO/CLIP + clasificador ligero; comparación con *fine-tuning* de ResNet; análisis de distintos tipos de *data augmentation*.
- **Detección & conteo** (escena logística/hogar): YOLOv8 + postprocesado (NMS propio, filtros morfológicos BT3) + validación con mAP/F1; realidad aumentada opcional para visualización de medidas.
- **Segmentación asistida**: SAM con *prompts* (puntos/cajas) + refinamiento por transformada de distancia / Watershed (BT3) + métricas IoU/Dice.
- **Visión-lenguaje**: CLIP para *zero-shot* y *retrieval* + evaluación cualitativa y *ablation* frente a un clasificador convencional, uso de VLM local (tipo Qwen, Gemma, DeepSeek o similares).
- **Realidad aumentada y medición**: detección de plantilla/ArUco (BT2), estimación de pose, proyección de objetos y mediciones físicas con incertidumbre; fusión con detección semántica (BT5/BT6) para activar overlays.

Buenas prácticas y expectativas

Se espera cierta **rigurosidad experimental**: en las partes de los miniproyectos en los que pueda ser relevante, fijar *splits*, reportar métricas apropiadas a la tarea (precisión, *recall*, F1, IoU, mAP, MAE/RMSE de profundidad/pose), tiempos y memoria empleados, incluir **casos límite**, etc. De nuevo, esta lista es orientativa, y no debe interpretarse como exhaustiva ni limitativa. En general, la discusión documental deberá explicar *por qué* una técnica mejora (o no) el sistema, y los **fallos bien analizados** puntuarán también positivamente si aportan comprensión.

Criterios de valoración (síntesis)

La calificación SE1 (ver sección 3) se desglosará conceptualmente según los siguientes criterios, que se revisarán en la valoración de las entregas:

1. **Creatividad y relevancia del problema** (idea, alcance, justificación del dominio).
2. **Integración de tópicos y técnicas** (variedad y **coherencia** en BT1–BT7; calidad del *pipeline* y del diseño experimental).
3. **Idoneidad técnica** (elección del modelo base/dataset; adecuación de métricas; decisiones de pre / post-procesado).
4. **Resultados y análisis** (calidad de evidencias visuales y cuantitativas; comparativas; *ablation*; discusión de limitaciones).
5. **Documentación** (claridad, estructura, legibilidad, calidad en la redacción, figuras/tablas, referencias y citaciones de librerías/modelos/datos).
6. **Código y reproducibilidad** (organización, instrucciones, control de dependencias/semillas; ejecución conforme a `INSTALL.txt`).
7. **Robustez demostrada** (prototipo operativo en casos ilustrativos, estabilidad temporal si aplica, manejo básico de casos difíciles).
8. **Demostración visual del funcionamiento** (síntesis, claridad, ejemplos representativos y honestidad en los fallos).

Rúbrica de evaluación

La siguiente tabla resume los criterios de valoración aplicados a los miniproyectos, junto con la ponderación relativa de cada uno de ellos en la calificación final (suma total = 100 %):

Criterio	Ponderación
Creatividad y relevancia del problema	10 %
Integración de tópicos y técnicas (BT1–BT7) y coherencia del <i>pipeline</i>	25 %
Idoneidad técnica (dataset, modelo base, métricas, pre/postprocesado)	10 %
Resultados y análisis (evidencias, comparativas, discusión crítica)	20 %
Documentación (claridad, estructura, figuras/tablas, referencias)	10 %
Código y reproducibilidad (organización, instrucciones, dependencias)	10 %
Robustez demostrada en prototipo (funcionalidad ilustrativa, estabilidad)	10 %
Demostración visual del funcionamiento (síntesis, claridad, ejemplos, honestidad en fallos)	5 %

Recordatorio: la suma de porcentajes de tópicos seleccionados debe alcanzar el mínimo requerido según la sección 6, y se valorará especialmente que gran parte de ellos estén integrados en un mismo miniproyecto. Se enfatiza, además, que la mera acumulación de tópicos por encima de este umbral no necesariamente mejorará la valoración de las prácticas: la evaluación siempre priorizará la calidad frente a la cantidad en este sentido.

Posibles penalizaciones: Finalmente, el profesorado se reserva la posibilidad de aplicar, en casos debidamente justificados, un factor de ajuste sobre la calificación final (con valor entre 0.0 y 1.0) en aquellas situaciones en las que se detecte alguna forma de mala praxis académica, tales como plagio, uso no reconocido de herramientas de IA, incumplimiento de las normas de entrega o cualquier intento de manipulación de resultados. Esta medida pretende garantizar la equidad en la evaluación y preservar la integridad académica de la asignatura.

6. Repertorio de bloques temáticos propuestos

Notas importantes:

- En esta nueva organización, BT significa **Bloque Temático**. Los ítems de los bloques BT1 a BT7 deben entenderse *en sentido amplio*: lo importante es relacionar el miniproyecto con los tópicos correspondientes vistos en teoría y prácticas, más que ceñirse al texto literal como si fuera un ejercicio cerrado.
- Los bloques temáticos aparecen **ordenados según el nuevo temario de la asignatura**. Por tanto, su numeración sigue la planificación del curso 2026/2027: introducción y ecosistema de trabajo, geometría visual, procesamiento de imagen, extracción de características, redes convolucionales, modelos avanzados y estimación robusta.
- La lista de ideas podrá ampliarse durante el curso, ya sea por el profesorado o a propuesta de los grupos (previa aprobación por parte del profesor). El objetivo de esto será siempre, por supuesto, no aumentar la dificultad ni el tamaño de las prácticas a realizar, sino todo lo contrario: facilitar a los grupos la tarea aumentando sus opciones de elección.
- Al final del curso, los tópicos cubiertos deberán sumar un 100 % en evaluación continua, o un 120 % en evaluación global. No se valorará el hecho de superar ese umbral *per se* (primará en todo caso la calidad sobre la cantidad). Cada grupo podrá distribuir los porcentajes por bloques temáticos con flexibilidad, con la única restricción de cubrir razonablemente las grandes áreas de la asignatura. Orientativamente, al menos un 5 %-10 % por cada uno de los bloques BT1-BT7 parece razonable, si bien, como ya se ha mencionado, la elección de los tópicos debería ajustarse sobre todo y con mayor prioridad a lo que mejor encaje con el proyecto.
- Independientemente de los tópicos elegidos, los pesos relativos de las dos partes principales en el total de la evaluación de la práctica (SE1) serán:
 - Ejercicios de geometría proyectiva (BT2): 15 %.
 - Miniproyecto(s), incluyendo el resto de bloques temáticos y, si procede, también usos adicionales de BT2: 85 %.

Nótese que **estos porcentajes afectan a la nota, no a los pesos de los tópicos** (que, orientativamente, podrían ser similares, pero, insistimos, no tienen por qué coincidir, de nuevo para dar en esto la mayor flexibilidad posible).

BT1: Introducción, ecosistema Python y experimentación reproducible

- BT1a: (5.0 %)** **Organización experimental y reproducibilidad.** Estructurar el código y los notebooks del miniproyecto de forma clara, fijando semillas cuando proceda, documentando parámetros relevantes, *splits*, versiones de librerías y pasos necesarios para reproducir los resultados principales.
- BT1b: (5.0 %)** **Visualización y análisis de resultados.** Usar `matplotlib`, `seaborn`, `plotly` o herramientas similares para generar figuras, tablas o gráficas que ayuden a interpretar rendimiento, errores, tiempos, sensibilidad a parámetros o comparativas entre alternativas.
- BT1c: (5.0 %)** **Prototipos interactivos o demostraciones dinámicas.** Incorporar controles, *sliders*, visualizaciones por frames o pequeñas interfaces de exploración que permitan estudiar de forma dinámica el comportamiento de una técnica, modelo o parámetro relevante del proyecto.

BT2: Geometría visual, proyectiva y metrología

- BT2a: (5.0 %)** **Homografías, DLT y normalización.** Estimar y aplicar homografías entre imágenes o entre imagen y plano, prestando atención a la normalización de coordenadas, estabilidad numérica y validación visual o cuantitativa de la transformación obtenida.
- BT2b: (5.0 %)** **Rectificación planar y metrología.** Generar vistas frontoparalelas u ortofotos de planos relevantes para facilitar mediciones, comparación de formas, recuentos, análisis de regiones o visualizaciones más interpretables dentro del proyecto.

- BT2c:** (5.0 %) **Calibración de cámara.** Obtener o utilizar parámetros intrínsecos/extrínsecos mediante DLT, Zhang, patrones de calibración, puntos de fuga u otros procedimientos razonables, discutiendo las hipótesis y limitaciones del método empleado.
- BT2d:** (5.0 %) **Pose, PnP y reproyección.** Estimar posición y orientación de cámara respecto a una referencia conocida, validar mediante errores de reproyección o superposición de elementos geométricos, y justificar su utilidad para la tarea abordada.
- BT2e:** (5.0 %) **Mosaicos, registro y seguimiento planar.** Registrar varias vistas o frames mediante homografías, construir mosaicos o estabilizar regiones planas en vídeo, analizando la calidad del alineamiento y los fallos en escenas no perfectamente planas.
- BT2f:** (5.0 %) **Realidad aumentada y visualización geométrica.** Proyectar ejes, cubos, máscaras, medidas u otros elementos virtuales sobre la imagen a partir de una estimación geométrica, valorando estabilidad, coherencia visual e incertidumbre.
- BT2g:** (5.0 %) **Geometría multivista.** (nótese que esto queda en principio fuera de lo cubierto en las clases, si bien se dispondrá de cierto material adicional en aula virtual para los estudiantes interesados.) Explorar geometría epipolar, matriz fundamental/esencial, triangulación o recuperación de movimiento relativo cuando el miniproyecto trabaje con varias vistas suficientemente relacionadas.
-

BT3: Procesamiento de imagen

- BT3a:** (5.0 %) **Filtros, convoluciones y mejora de imagen.** Aplicar suavizado, realce, filtros lineales/no lineales, máscaras específicas, reducción de ruido o mejora de contraste, justificando su efecto sobre alguna etapa relevante del *pipeline*.
- BT3b:** (5.0 %) **Gradientes, bordes y operadores locales.** Usar o analizar operadores tipo Roberts, Prewitt, Sobel, Canny u otras variantes para extraer información local que sirva para segmentar, medir, registrar, detectar estructuras o alimentar etapas posteriores.
- BT3c:** (5.0 %) **Color, histogramas y umbralización.** Trabajar con espacios de color, ecualización, histogramas, umbrales globales/adaptativos u Otsu para obtener segmentaciones, máscaras, descriptores simples o análisis de distribución de intensidades.
- BT3d:** (5.0 %) **Morfología, componentes conexas y contornos.** Integrar erosión, dilatación, apertura/cierre, extracción de componentes conexas, contornos, áreas, centroides, *bounding boxes* u otras estadísticas geométricas de regiones.
- BT3e:** (5.0 %) **Transformada de distancia, separación y conteo.** Usar la transformada de distancia, *watershed* u operaciones relacionadas para separar objetos solapados, refinar máscaras, medir distancias a contornos o resolver tareas de conteo.
- BT3f:** (5.0 %) **Pirámides y transformaciones geométricas.** Emplear cambios de escala, pirámides, traslaciones, rotaciones, transformaciones afines o proyectivas para estudiar robustez, apoyar *data augmentation*, registrar imágenes o analizar sensibilidad geométrica.
- BT3g:** (10.0 %) **Implementación propia o wrappers.** Desarrollar manualmente alguna etapa clásica de procesamiento (p.ej., Otsu, mediana, bilateral, componentes conexas, DT, etc.) o integrar código C/C++ mediante *wrappers*, comparando su comportamiento con una implementación de librería cuando sea razonable.
-

BT4: Hand-engineered features y reconocimiento clásico

- BT4a:** (5.0 %) **Detectores locales clásicos.** Extraer y analizar puntos, esquinas o blobs mediante Harris, FAST, LoG/DoG/DoH, Hessian u otros detectores, valorando su utilidad en imágenes del dominio del proyecto.
- BT4b:** (5.0 %) **Descriptores y matching.** Usar SIFT, SURF, ORB, AKAZE, BRISK u otras alternativas para describir puntos de interés y establecer correspondencias entre imágenes, escenas, objetos o frames relacionados.

- BT4c:** (5.0 %) **Reconocimiento basado en características manuales.** Integrar HOG, Gabor, histogramas, descriptores locales u otros *features* clásicos en una tarea de clasificación, detección simple, recuperación de imágenes o análisis de similitud.
- BT4d:** (5.0 %) **Estimación geométrica a partir de correspondencias.** Combinar *matching* de descriptores con transformaciones afines u homografías para localizar objetos, alinear imágenes o validar correspondencias mediante superposiciones visuales.
- BT4e:** (5.0 %) **Comparación con características profundas.** Contrastar descriptores clásicos con alternativas basadas en modelos de aprendizaje profundo, como DINO u otros *embeddings*, discutiendo ventajas, limitaciones y coste computacional.
- BT4f:** (5.0 %) **Implementaciones propias parciales.** Implementar manualmente alguna etapa de un detector, descriptor o esquema de *matching* (p.ej., Canny, Harris, ANMS, ratio test, orientación o descriptores simples), comparándola con librerías cuando aporte valor.
-

BT5: Redes neuronales convolucionales y *Deep Learning* para visión

- BT5a:** (5.0 %) **Construcción y entrenamiento de CNNs.** Entrenar desde cero o inspeccionar una CNN sencilla sobre un dataset manejable, analizando curvas de aprendizaje, predicciones correctas/erróneas y posibles problemas de sobreajuste o capacidad.
- BT5b:** (5.0 %) ***Transfer learning*, *fine-tuning* y arquitecturas CNN.** Adaptar modelos preentrenados como ResNet, EfficientNet, MobileNet, VGG u otros al dominio del proyecto, comparando estrategias de congelación, ajuste y coste computacional.
- BT5c:** (5.0 %) ***Data augmentation* y regularización.** Diseñar aumentos de datos o estrategias de regularización que tengan sentido para el problema, evaluando su impacto en validación/test e ilustrando ejemplos representativos.
- BT5d:** (5.0 %) **Métricas y evaluación de modelos de aprendizaje.** Reportar precisión, *recall*, F1, matrices de confusión, curvas de entrenamiento, tiempos, memoria o métricas específicas de detección/segmentación, con discusión crítica de los resultados.
- BT5e:** (5.0 %) **Comparación entre modelos clásicos y modelos aprendidos.** Confrontar características manuales y/o clasificadores clásicos (SVM, regresión logística, KNN, Random Forest, etc.) con modelos CNN u otro tipo de redes profundas, interpretando cuándo tiene sentido cada aproximación.
- BT5f:** (5.0 %) **Segmentación con redes convolucionales.** Integrar o analizar modelos de segmentación tipo FCNN, U-Net u otras arquitecturas, valorando máscaras, métricas IoU/Dice y casos de éxito/fallo.
- BT5g:** (5.0 %) **Detección de objetos con modelos profundos.** Usar, ajustar o evaluar detectores como YOLO, RetinaNet, DETR u otros sobre clases de interés, atendiendo a inferencia, métricas, umbrales, falsos positivos y falsos negativos.
- BT5h:** (5.0 %) **Postprocesado, NMS y salidas internas.** Analizar salidas crudas, mapas o tensores intermedios, tratamiento multiescala, NMS propio o de librería, y su efecto sobre las predicciones finales.
- BT5i:** (5.0 %) **Datasets sintéticos, compresión o despliegue.** Generar datos sintéticos, estudiar cuantización/poda/*distillation*, o exportar modelos a ONNX/TorchScript/TensorRT, discutiendo precisión, eficiencia y portabilidad.
-

BT6: Modelos avanzados, fundacionales y visión–lenguaje

- BT6a:** (5.0 %) **Visual Transformers y arquitecturas basadas en atención.** Usar o analizar modelos tipo ViT u otras arquitecturas con atención para clasificación, detección, segmentación o extracción de representaciones, comparándolos con alternativas convolucionales cuando proceda.
- BT6b:** (5.0 %) **Embeddings de modelos fundacionales.** Extraer descriptores visuales tipo DINO, MAE, CLIP u otros modelos fundacionales y utilizarlos para clasificación ligera, recuperación de imágenes, clustering, similitud o análisis exploratorio del dataset.

- BT6c:** (5.0 %) **Clasificación *zero-shot* y visión–lenguaje.** Aplicar CLIP u otros modelos multimodales para clasificar, buscar, comparar o describir imágenes mediante texto, evaluando cuidadosamente aciertos, sesgos, ambigüedades y fallos.
- BT6d:** (5.0 %) **Segmentación avanzada y modelos por *prompts*.** Probar modelos tipo SAM (u otros modelos de segmentación avanzada) sobre imágenes del dominio, explorando puntos, cajas, máscaras, texto u otras formas de guiar el resultado.
- BT6e:** (5.0 %) **Aprendizaje autosupervisado y transferencia de representaciones.** Utilizar representaciones aprendidas sin etiquetas exhaustivas para resolver una tarea del proyecto, discutiendo su robustez frente a entrenamiento supervisado o características manuales.
- BT6f:** (5.0 %) **Estimación de profundidad u otras tareas densas avanzadas.** Integrar modelos de profundidad monocular, segmentación densa, pose, normales u otras predicciones densas, realizando posteriormente algún postprocesamiento o análisis útil para el problema.
- BT6g:** (10.0 %) **Geometría 3D y estructura de la escena con modelos profundos.** Explorar modelos recientes para inferir profundidad, cámaras, nubes de puntos, mapas 3D o estructura geométrica de una escena a partir de una o varias imágenes, tipo VGGT o similares, analizando la coherencia geométrica, escalado, incertidumbre y posibles usos en medición, navegación, realidad aumentada o reconstrucción.
- BT6h:** (10.0 %) **Integración de varios modelos fundacionales.** Combinar, por ejemplo, SAM + CLIP, DINO + clasificador ligero, YOLO + SAM, o geometría + detección semántica, justificando qué aporta cada componente y qué limitaciones quedan.
-

BT7: Estimación robusta de parámetros

- BT7a:** (5.0 %) **RANSAC y ajuste robusto.** Usar RANSAC u otras estrategias robustas para ajustar rectas, círculos, transformaciones, homografías u otros modelos en presencia de *outliers*, explicando el modelo y el criterio de consenso.
- BT7b:** (5.0 %) **Transformada de Hough y modelos parametrizados.** Aplicar la transformada de Hough o variantes para detectar rectas, círculos, elipses, segmentos u otras estructuras, analizando discretización, robustez y coste.
- BT7c:** (5.0 %) **Comparación frente a estimadores no robustos.** Comparar mínimos cuadrados u otros estimadores simples frente a métodos robustos cuando existan datos espurios, ruido, correspondencias erróneas o detecciones parciales.
- BT7d:** (5.0 %) **Convergencia, sensibilidad y elección de parámetros.** Estudiar empíricamente el efecto del porcentaje de *outliers*, umbrales de consenso, número de iteraciones o discretización del espacio de parámetros sobre el rendimiento obtenido.
- BT7e:** (5.0 %) **Detección multi-instancia.** Extender el ajuste robusto o la HT a varios modelos simultáneos o sucesivos, separando instancias, retirando inliers o combinando criterios geométricos y semánticos.
- BT7f:** (10.0 %) **Implementación manual de estimación robusta.** Programar una variante propia de RANSAC, HT u otro estimador robusto y compararla con una implementación de librería, preferentemente sobre datos reales o semisintéticos relacionados con el proyecto.